

Residuo

Sia $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa in $U \setminus \{z_0\}$ (meromorfa), allora in un intorno di z_0 vale lo sviluppo in serie di Laurent

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n}_{\text{PARTE ANALITICA}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n (z-z_0)^{-n}}_{\text{PARTE PRINCIPALE}}$$

Il coefficiente b_1 è detto residuo di f in z_0 , i.e. $\text{Res}(f(z), z_0) = b_1$.

Teorema dei residui

Sia $f: U \setminus \{z_1, \dots, z_n\} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa. Sia γ una curva chiusa, regolare a tratti (C^1) in $U \setminus \{z_1, \dots, z_n\}$. Siano z_k con $k=1, \dots, n$ i punti singolari di f , interni a γ . Allora:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, z_k)$$

Residuo all'infinito

Sia γ curva chiusa semplice, regolare a tratti e sia f regolare su e all'esterno di γ . Allora

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = -2\pi i \text{Res}\left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right)$$

Useremo una serie di lemmi

Lemma del cerchio piccolo:

I) Sia $U \subset \mathbb{C}$ aperto e f regolare in un intorno di z_0 , i.e.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z) = 0$$

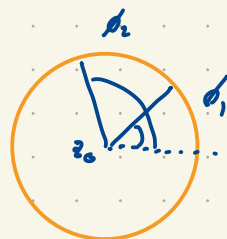
Allora

$$\lim_{r \rightarrow 0} \oint_{\gamma_r} f(z) dz = 0$$

$\rightarrow$ circonferenza centrata in z_0 e raggio r

II) Se f ha un polo semplice in z_0 allora

$$\oint_{\gamma_r} f(z) dz = (\alpha_2 - \alpha_1) i \text{Res}(f, z_0)$$



In particolare se ho $\gamma_r^\pm(\theta) = z_0 + r e^{i\theta}$ con $-\pi \leq \theta \leq 0$

$$\Rightarrow \lim_{r \rightarrow 0} \int_{\gamma_r^\pm} f(z) dz = \pm \pi i \operatorname{Res}(f, z_0)$$

Lemma del cerchio grande

Sia $U \subseteq \mathbb{C}$ aperto e illimitato e f olomorfa t.c. $\lim_{|z| \rightarrow \infty} z f(z) = 0$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f = 0$$

$\searrow$ semicirconferenza

Lemma di Jordan

Sia f analitica in $A = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| > R_0, \operatorname{Im} z > 0\}$. Sia $\gamma_R(\theta) = R e^{i\theta}$ $\theta \in [0, \pi]$ e $R > R_0$. Se $\exists M_R$ t.c. $|f(z)| \leq M_R \quad \forall z \in \{\gamma_R\}$ e

$$\lim_{R \rightarrow \infty} M_R = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} f(z) e^{i\alpha z} dz = 0, \quad \alpha > 0$$

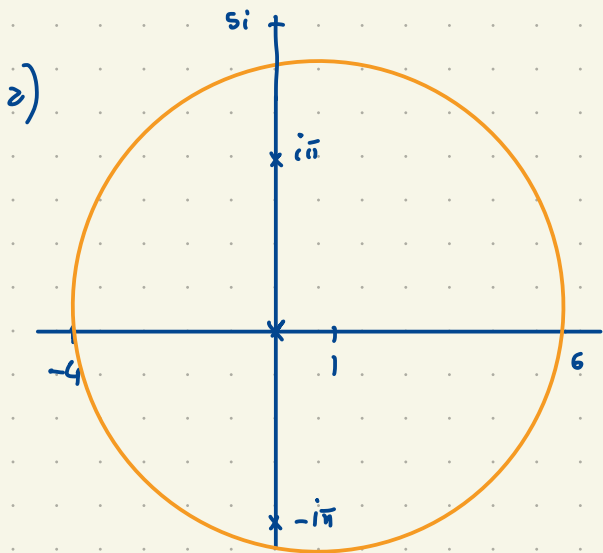
Vale anche se c'è un arco di circonferenza.

Tema d'ESAME DEL 3/7/2021

Dato la funzione $f(z) = \frac{1}{z^2 \sinh z}$

a) Determinare e classificare le singolarità nel disco $|z-1| < 5$

b) Calcolare $\int_{\gamma} dz f(z) e^{iz}$ con γ bordo antiorario del disco.



Le soluzioni di $z^2 \sinh z = 0$ nel disco sono

- $z=0$

- $\sinh z = 0$

$$e^z - e^{-z} = 0$$

$$e^{2z} = 1 = e^{2i\pi n} \Rightarrow z = i\pi n \text{ con } n \in \mathbb{Z}$$

$z=0$ polo di ordine 3

$z = \pm i\pi$ polo di ordine 1

b) Per calcolare l'integrale uso il teorema dei residui

Sviluppo in $z=0$

$$\frac{e^{iz}}{z^2 \sinh z} = \frac{1 + iz + \frac{1}{2}(iz)^2 + \dots}{z^2 \left(z + \frac{z^3}{6} + \dots \right)} = \frac{1 + iz - \frac{1}{2}z^2 + \dots}{z^3 \left(1 + \frac{z^2}{6} + \dots \right)}$$

$$= \frac{1}{z^3} \left(1 + iz - \frac{1}{2}z^2 + \dots \right) \left(1 - \frac{z^2}{6} + \dots \right) =$$

$$= \frac{1}{z^3} + \frac{i}{z^2} - \frac{1}{3z} + \dots \rightarrow \text{residue}$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$$

$$\Rightarrow \operatorname{Res} \left(f(z) e^{iz}, 0 \right) = -\frac{2}{3}$$

Espresso attorno a $z = \pm i\pi$

$$e^{iz} \simeq e^{\mp \pi}$$

$$z^2 \simeq -\pi^2$$

$$\sinh z \simeq \cancel{\sinh(\pm i\pi)}^{=0} + \cancel{\cosh(\pm i\pi)}^{-1} (z \mp i\pi) = -(z \mp i\pi)$$

$$f(z) e^{iz} \simeq \frac{e^{\mp \pi}}{\pi^2} \frac{1}{z \mp i\pi} \quad \Rightarrow \quad \operatorname{Res} \left(f(z) e^{iz}, \pm i\pi \right) = \frac{e^{\mp \pi}}{\pi^2}$$

Quindi:

$$\int_{\gamma} f(z) e^{iz} dz = 2\pi i \sum_{\nu} \operatorname{Res} \left(f(z) e^{iz}, z_{\nu} \right) = 2\pi i \left[-\frac{2}{3} + \frac{e^{\pi} + e^{-\pi}}{\pi^2} \right]$$

Esercizio

Calcolare $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{\cosh \frac{x}{2} - 1}{x^2 \cosh \frac{x}{2}}$

• considero la funzione complessa $f(z) = \frac{\cosh \frac{z}{2} - 1}{z^2 \cosh \frac{z}{2}}$

I possibili poli sono in

* $z = 0$

* $\cosh w = 0 \xrightarrow{z/2} e^w + e^{-w} = 0 \rightarrow e^{2w} = -1 = e^{i\pi + 2n\pi i}$
 $\rightarrow z = i\pi(2n+1) \quad \text{con } n \in \mathbb{Z}$

$z=0$ non è un polo, infatti

$$\cosh \frac{z}{2} - 1 \simeq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{z}{2} \right)^2 - 1 = \frac{z^2}{8}$$

$$f(z) \approx \frac{1}{z} \rightarrow \text{regolare}$$

$$z_n = i\pi(2n+1)$$

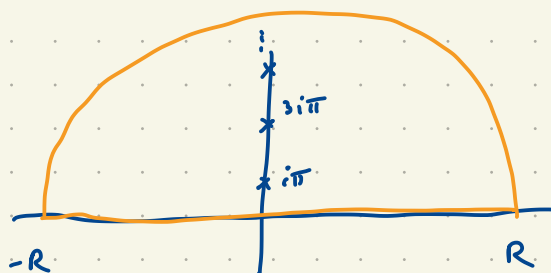
$$\rightarrow \cosh \frac{z}{2} - 1 \approx -1$$

$$z^2 \approx -\pi^2(2n+1)^2$$

$$\begin{aligned} \cosh \frac{z}{2} &\approx \cancel{\cosh \frac{z_n}{2}} + \frac{1}{2} \sinh \frac{z_n}{2} (z - z_n) = \\ &= \frac{1}{2} i \sin \left(\frac{\pi}{2} + n\pi \right) (z - z_n) = \frac{1}{2} i (-1)^n (z - z_n) \end{aligned}$$

$$f(z) \approx \frac{1}{\pi^2 (2n+1)^2 \frac{1}{2} i (-1)^n} \frac{1}{z - z_n}$$

Sia γ_R



$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} \text{Res}(f, z_n) =$$

$$= \cancel{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\cancel{\pi^2} (2n+1)^2 \frac{1}{2} \cancel{i} (-1)^n} = \frac{4}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^2} = \frac{4}{\pi} G$$

costante di Catalan
fisica statistica

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx f(x) = \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\oint_{\gamma_R} f(z) dz - \int_{\gamma} f(z) dz \right)$$

$$\left| \int_{\gamma} dz f(z) \right| = \left| \int_0^{\pi} d\theta i R e^{i\theta} \frac{\cosh\left(\frac{R e^{i\theta}}{2}\right) - 1}{R^2 e^{2i\theta} \cosh\left(\frac{R e^{i\theta}}{2}\right)} \right| \leq \frac{1}{R} \int_0^{\pi} d\theta \frac{\left| \cosh\left(\frac{R e^{i\theta}}{2}\right) - 1 \right|}{\left| \cosh\left(\frac{R e^{i\theta}}{2}\right) \right|} \leq$$

$$\leq \frac{1}{R} \int_0^{\pi} d\theta \left[1 + \frac{1}{\left| \cosh\left(\frac{R e^{i\theta}}{2}\right) \right|} \right] \leq \frac{2\pi}{R} \rightarrow 0$$

$$|z+b| \leq |z| + |b|$$

Sull'asse reale $\cosh \frac{Re^{i0}}{2} \sim e^{R/2}$

sull'asse immaginario $\cosh \frac{Re^{i\pi}}{2} \sim \cos \frac{R}{2}$

$$\rightarrow \frac{1}{|\cosh|} \leq \frac{1}{|\cos|} \leq 1$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{\cosh \frac{x}{2} - 1}{x^2 \cosh \frac{x}{2}} = \frac{4}{\pi} G$$

Calcolare il seguente integrale

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{2e^x + 3e^{-x}} dx$$

Considero la funzione complessa $f(z) = \frac{z}{2e^z + 3e^{-z}}$

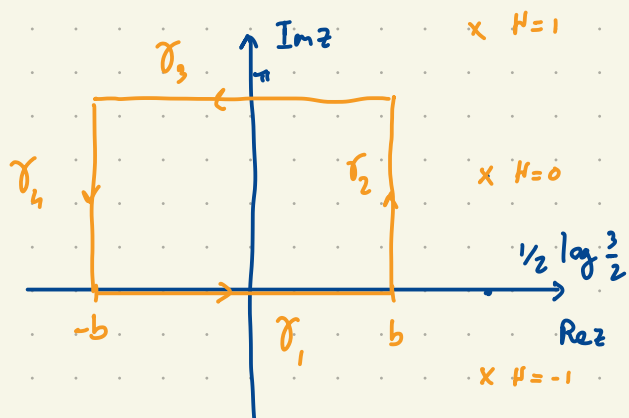
Troviamo le singolarità

$$2e^z + 3e^{-z} = 0$$

$$e^{2z} = -\frac{3}{2} \rightarrow 2z = \log\left(-\frac{3}{2}\right) = \log \frac{3}{2} + i\pi + 2i\pi K$$

$\Rightarrow$ infinite singolarità in $z_K = \frac{1}{2} \log \frac{3}{2} + i\frac{\pi}{2} + i\pi K$ con $K \in \mathbb{Z}$

Considero il cammino $\Gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3 \cup \gamma_4$



$$\cdot \gamma_1 = x \quad -b < x < b$$

$$\cdot \gamma_2 = b + iy \quad 0 < y < \pi$$

$$\cdot \gamma_3 = x + i\pi \quad b > x > -b$$

$$\cdot \gamma_4 = -b + iy \quad \pi > y > 0$$

Questo cammino nel limite $b \rightarrow \infty$ restituisce l'integrale (γ_1) e racchiude solo un polo z_0

$$\cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\gamma_1} f(z) dz = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{x}{2e^x + 3e^{-x}} dx = I$$

$$|\int \dots| \leq \int |\dots| < \dots$$

$$\cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\gamma_2} f(z) dz = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{b+iy}{2e^{b+iy} + 3e^{-b-iy}} i dy \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

$$\cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\gamma_3} f(z) dz = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_b^{-b} \frac{x+i\pi}{2e^{x+i\pi} + 3e^{-x-i\pi}} dx =$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{x}{2e^x e^{i\pi} + 3e^{-x} e^{-i\pi}} dx + \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{i\pi}{2e^x e^{i\pi} + 3e^{-x} e^{-i\pi}} dx =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{2e^x + 3e^{-x}} dx + i\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2e^x + 3e^{-x}} dx =$$

$$= I + i\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2e^x + 3e^{-x}} dx$$

$$\cdot \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{\gamma_4} f(z) dz = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^0 \frac{-b+iy}{2e^{-b+iy} + 3e^{b-iy}} i dy \xrightarrow{b \rightarrow \infty} 0$$

$$\cdot \text{Infine } \oint_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f(z), z_0)$$

th. residui

Per calcolare il residuo considero $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$. $f(z)$ ha pto semplice in $z=z_0$.

I.e. $p(z_0) \neq 0$, $q(z_0) = 0$, $q'(z_0) \neq 0$

$\Rightarrow$ Per HP $q(z) = g(z)(z-z_0)$ con $g(z)$ analitica e $g(z_0) \neq 0$

$$f(z) = \frac{p(z)}{g(z)} \frac{1}{z-z_0} \rightarrow \operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{p(z_0)}{g(z_0)} = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$$

$$q'(z) = g'(z)(z-z_0) + g(z)$$

$$\text{in } z=z_0 \quad q'(z) = g(z)$$

$$\text{Res}(f, z_0) = \left. \frac{z}{2e^x - 3e^{-x}} \right|_{z = \frac{1}{2} \log \frac{3}{2} + i\frac{\pi}{2}} = \left(\frac{1}{2} \log \frac{3}{2} + i\frac{\pi}{2} \right) \frac{1}{2e^{\frac{1}{2} \log \frac{3}{2}} e^{i\frac{\pi}{2}} - \dots} =$$

$$= \left(\frac{1}{2} \log \frac{3}{2} + i\frac{\pi}{2} \right) \frac{1}{2\sqrt{\frac{3}{2}} i + 3i\sqrt{\frac{2}{3}}} = \left(\frac{1}{2} \log \frac{3}{2} + i\frac{\pi}{2} \right) \frac{1}{2i\sqrt{6}} =$$

$$= \frac{\pi}{4\sqrt{6}} - \frac{i}{4\sqrt{6}} \log \frac{3}{2}$$

Quindi mettendo tutto insieme

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 2I + i\pi \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2e^x + 3e^{-x}} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{6}} \log \frac{3}{2} + \frac{i\pi^2}{2\sqrt{6}}$$

Siccome I è reale

$$I = \frac{\pi}{4\sqrt{6}} \log \frac{3}{2}$$

Come bonus abbiamo trovato anche

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2e^x + 3e^{-x}} dx = \frac{\pi}{2\sqrt{6}}$$

Esame del 23/9/13

Calcolare

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma(R)} dz \frac{e^{-i\pi z}}{z^2 - 2z + 2}$$

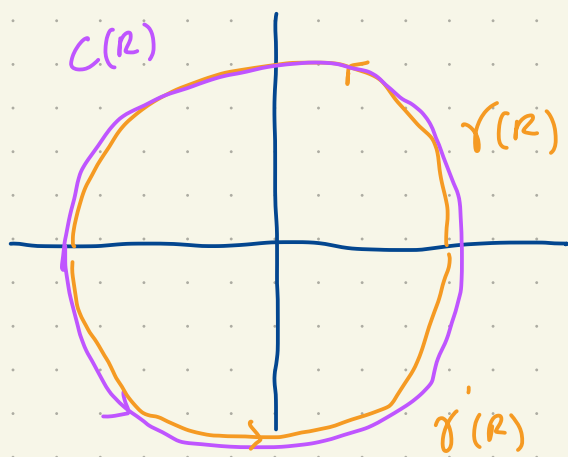
$$\text{con } \gamma(R) = \{z = Re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$$

osserviamo che su $\gamma(R)$ per $R \rightarrow \infty$ NON possiamo usare il lemma di Jordan

Infatti $\exp(-i\pi(x+iy)) = \exp(-i\pi x) \exp(\pi y)$

$\hookrightarrow y > 0$ non soppime
esponenzialmente

La curva su cui possiamo usare Jordan è la semicirc. nel piano inferiore



$$\gamma(R) = C(R) \setminus \gamma'(R)$$

considera $f(z) = \frac{e^{-i\pi z}}{z^2 - 2z + 2}$

$\hookrightarrow$ è Analitica $\Rightarrow$ posso usare residui

$$\int_{\gamma(R)} f(z) dz = \oint_{C(R)} f(z) dz - \int_{\gamma'(R)} f(z) dz$$

*

* Fa zero per Jordan, Infatti:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma'(R)} \frac{e^{-i\pi z}}{z^2 - 2z + 2} dz$$

$$e^{\max_{\theta \in [\pi, 2\pi]} \frac{1}{|R^2 e^{2i\theta} - 2R e^{i\theta} + 2|}} \approx \frac{1}{R^2} \rightarrow 0$$

$R^2 \rightarrow \infty$

Trova i poli di $f(z)$

$$z^2 - 2z + 2 = 0 \quad \rightarrow \quad z_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4-8}}{2} \quad \begin{array}{l} \swarrow 1+i \\ \searrow 1-i \end{array}$$

Ha due poli semplici

$$\text{Res}(f, 1+i) = \lim_{z \rightarrow 1+i} \left(\cancel{z - (1+i)} \right) \frac{e^{-i\pi z}}{\left(\cancel{z - (1+i)} \right) (z - (1-i))} =$$

$$= \frac{e^{-i\pi(1+i)}}{1+i - 1+i} = \frac{\cancel{e^{-i\pi}} e^{\pi}}{2i}$$

Analogamente

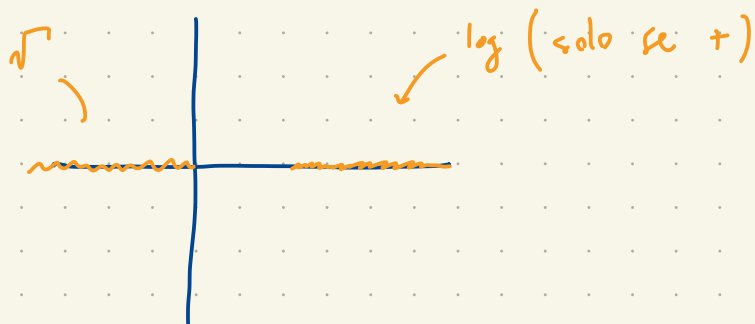
$$\text{Res}(f, z_2) = \dots = + \frac{e^{-\pi}}{2i}$$

$$\Rightarrow \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma(R)} f(z) dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{\mathcal{C}(R)} f(z) dz = \cancel{-2\pi i} \left[\frac{\cancel{e^{\pi}}}{\cancel{2i}} - \frac{\cancel{e^{-\pi}}}{\cancel{2i}} \right] = -\pi [e^{\pi} + e^{-\pi}] =$$

$$= -2\pi \cosh \pi$$

• $\log(\sqrt{z} + 1)$ Studiare i fogli di Riemann (NON EVOLTO A LEZIONE)

branch points: $z = 0, 1, \infty$



la radice ha due superfici di Riemann due indici con $\pm$, il log ne ha infinite due indici con un intero l

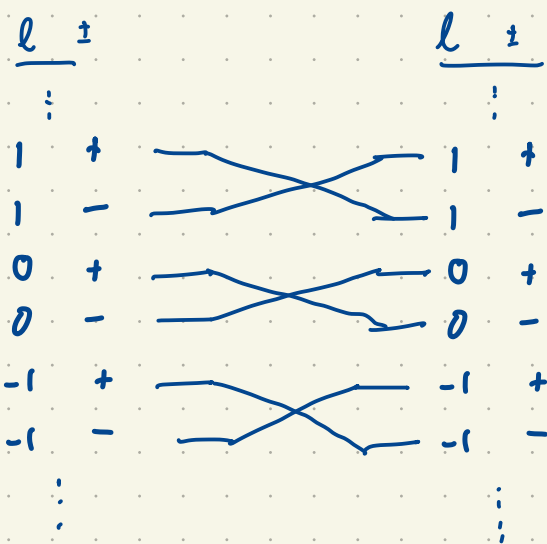
$$f_{l\pm}(z) = \log\left(\pm r^{\frac{1}{2}} e^{i\frac{\theta}{2}} + 1\right) + 2\pi i l, \quad -\pi \leq \theta \leq \pi$$

↪ branch cut standard del log

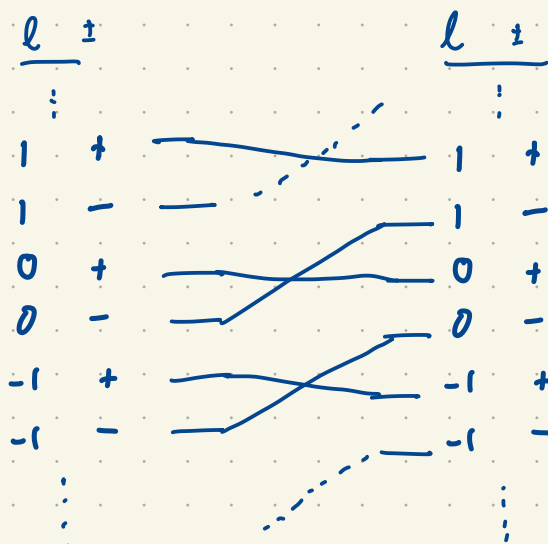
Se ho il $+$ allora l'argomento del log non è mai nullo per $-\pi \leq \theta \leq \pi$. Quindi ho solo due fogli di Riemann.

Con il $-$ ho un branch-cut da $+1$ a $+\infty$

branch-cut $\geq$ sx



branch-cut $\geq$



- $(z^{1/3} + 1)^{1/2}$

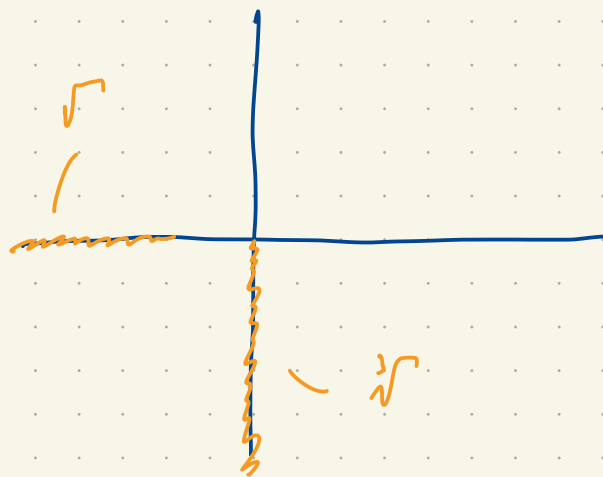
1 branch points sono $-1, 0, \infty$

la radice cubica ha 3 branch, che indico con $n=1,2,3$. La radice quadrata ne ha 2 che indico con $\pm$. In coordinate polari

$$f_{\pm n}(z) = \pm \left(r^{1/3} e^{i\frac{\theta}{3}} H^{n-1} + 1 \right)^{1/2}$$

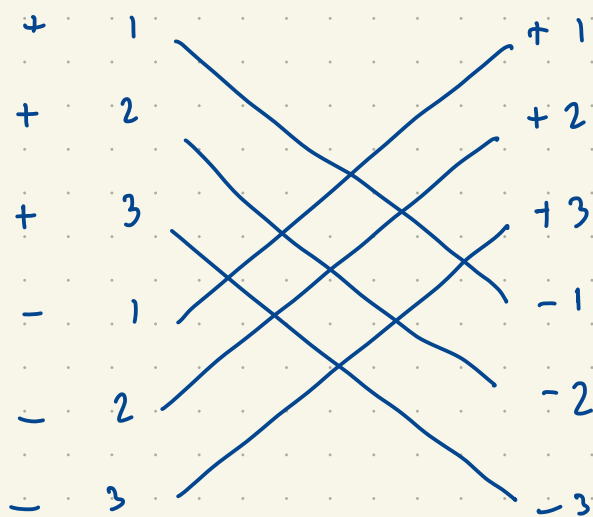
per L_1 $-\pi \leq \theta \leq \pi$

per L_2 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{3}{2}\pi$



mettere il taglio verso il basso o verso dx porta alle stesse conclusioni

branch-cut > sx



branch-cut verso il basso

